

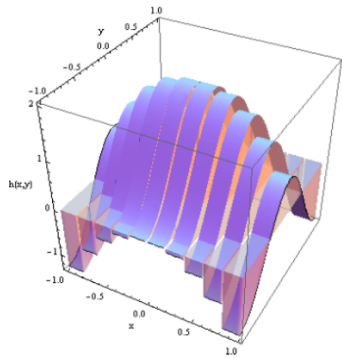
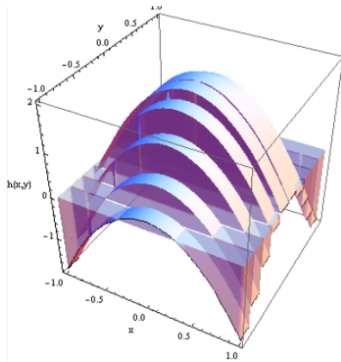
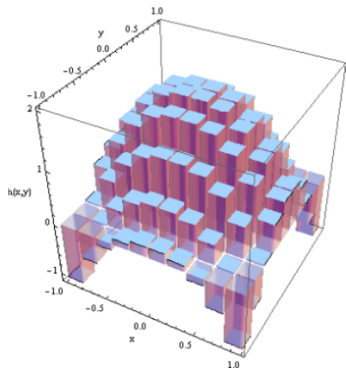
第 6 章 多元函数积分

6.2 重积分的计算

矩形区域的双重积分

定理 假设 $D = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 是一个二维矩形区域, 并且函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$



矩形区域的双重积分

证明 对区域 D 作矩形划分

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{m-1} < x_m = b;$$

$$c = y_0 < y_1 < \cdots < y_{n-1} < y_n = d.$$

由 f 可积性以及积分的定义,

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) dx dy &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(x_i, y_j) \Delta x_i \Delta y_j \\&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n f(x_i, y_j) \Delta y_j \right) \Delta x_i \\&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m \left(\int_c^d f(x_i, y) dy \right) \Delta x_i \\&= \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx.\end{aligned}$$

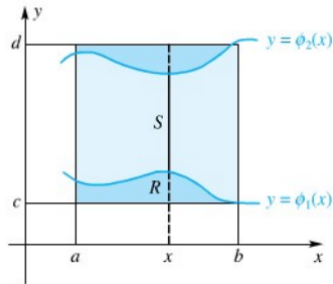
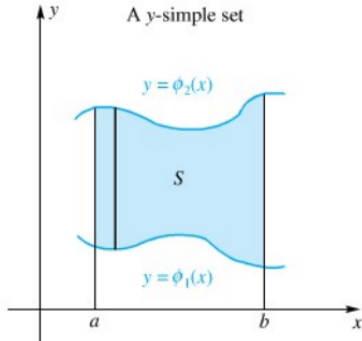
一般区域的二重积分 - I

如果区域 D 具有以下形式 (y 型区域)

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x), a \leq x \leq b\}.$$

则我们可以将函数 f 延拓到一个更大的矩形区域并且令 $\bar{f}(x) = 0, \forall x \in D^c$, 则

$$\iint_D f = \iint_R \bar{f} = \int_a^b dx \int_c^d \bar{f}(x, y) dy = \int_a^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy.$$



一般区域的二重积分 - II

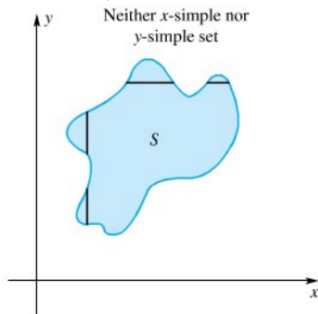
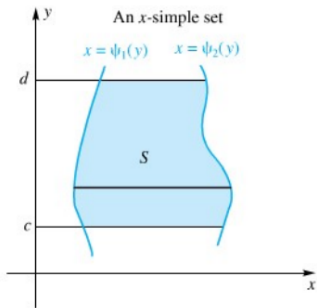
类似的, 如果区域具有以下形式 (**x 型区域**)

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}.$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

注 更一般的区域可以分割为若干 **y 型区域** 或者 **x 型区域**.



例

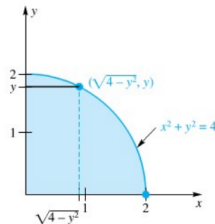
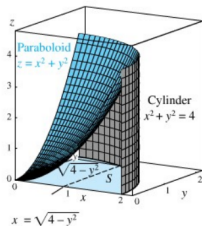
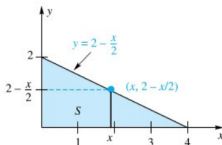
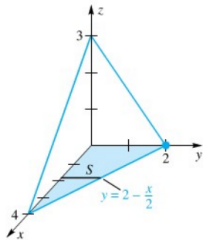
1. 计算累次积分

$$(1) \int_3^5 dx \int_{-x}^{x^2} (4x + 10y) dy \quad (2) \int_0^1 dy \int_0^{y^2} 2ye^x dx.$$

2. 计算图形体积

(1) 平面 $3x + 6y + 4z - 12 = 0$ 与坐标平面所围四面体.

(2) 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 和坐标平面在第一卦限所围立体.



三重积分的计算 - I

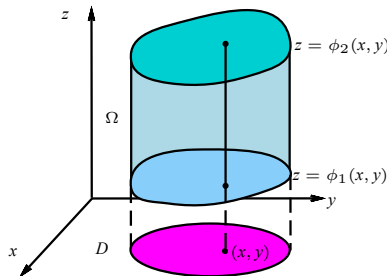
如果一个三维区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有以下形式

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \phi_1(x, y) \leq z \leq \phi_2(x, y), (x, y) \in D\},$$

则可以把三重积分化为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) = \iint_D \left(\int_{\phi_1(x, y)}^{\phi_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

进而再把其中的二重积分化为累次积分.



三重积分的计算 - II

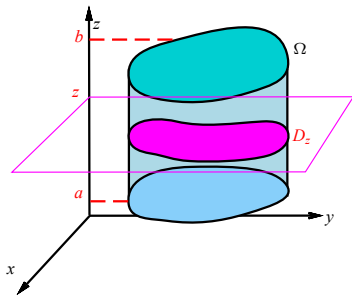
如果一个三维区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有以下形式

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | (x, y) \in D_z, a \leq z \leq b\},$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) = \int_a^b \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz.$$

进而再把其中的二重积分化为累次积分.



三重积分的计算 - III

更一般的, 如果一个三维区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有以下形式

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} \phi_1(z, y) \leq z \leq \phi_2(x, y), \\ \psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x), \\ a \leq x \leq b, \end{array} \right\}$$

则我们可以把三重积分转化为一个三次的累次积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) = \int_a^b dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} dy \int_{\phi_1(x, y)}^{\phi_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

注意按计算的复杂度来选取累次积分的次序.

注 如果三维区域是一个曲面 $z = f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 围出的曲顶柱体

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq f(x, y), (x, y) \in D\}.$$

那么其体积为 $V(\Omega) = \iint_D \left(\int_0^{f(x, y)} 1 dz \right) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy.$

三重积分的计算 - III

更一般的, 如果一个三维区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有以下形式

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} \phi_1(z, y) \leq z \leq \phi_2(x, y), \\ \psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x), \\ a \leq x \leq b, \end{array} \right\}$$

则我们可以把三重积分转化为一个三次的累次积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) = \int_a^b dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} dy \int_{\phi_1(x, y)}^{\phi_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

注意按计算的复杂度来选取累次积分的次序.

注 如果三维区域是一个曲面 $z = f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 围出的曲顶柱体

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq f(x, y), (x, y) \in D\}.$$

那么其体积为 $V(\Omega) = \iint_D \left(\int_0^{f(x, y)} 1 dz \right) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy.$

例

1. 计算函数 $f(x, y, z) = 2xyz$ 在由抛物柱面 $z = 2 - x^2/2$ 和平面 $z = 0, y = x$ 以及 $y = 0$ 在第一卦限所围立体 Ω 上的三重积分. (试试用不同积分次序计算.)
2. 设 Ω 是由平面 $x + 2y + z = 1$ 在第一卦限所围区域, 计算 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$.

